

Machines & Berekenbaarheid - Oefeningenreeks 8

1) a) $\vdash$ t.o. $\vdash$

	X	Y	Z	\$
S	xSz	ySz	error	ϵ

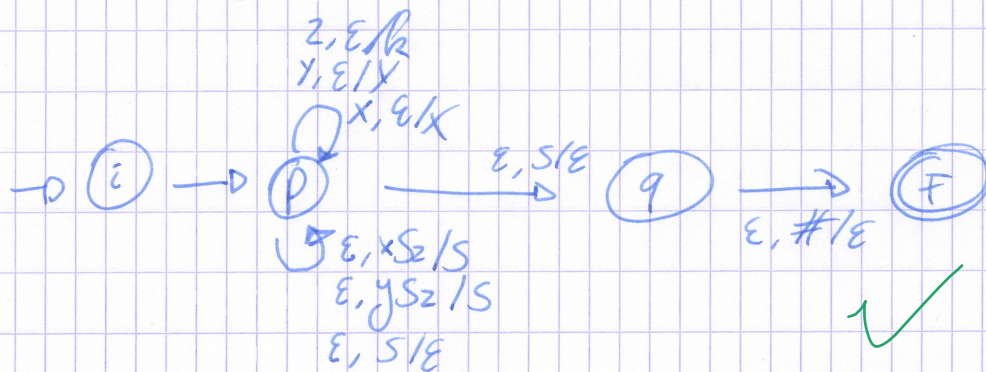
b)

	X	Y	Z	\$
S	xSz	y	error	error

2) 2 symbolen, want de productie beginnen met hetzelfde symbol

	XX	XY	YX	YY	XEOS	YEOS
S	xSy	Xy	error	error	error	error

3)



4) a) stack

① empty
 ① x ②
 ① x ② x ③
 ① x ③
 ① S ③
 accept

input

X X
 X X
 X

b) stack

empty
 ①
 ① x ②
 ① x ② x ②
 ① x ② x ② y ③
 ① x ② y ④ y ⑤
 ① y ⑦
 ① S ⑨
 accept

input

X X y y
 X X y y
 X y y
 y y
 y y
 y y

① a) $q_0 00 \vdash$

$\times q_1 0 \vdash$

$\times 0 q_1$

geen replacement voor B iden
DO wordt niet aanvaard

b) $q_0 000111 \vdash$

$\times q_1 00111 \vdash$

$\times 0 q_1 111 \vdash$

$\times 00 q_1 11 \vdash$

$\times 0 q_2 011 \vdash$

$\times q_2 00111 \vdash$

$q_2 \times 00111 \vdash$

$\times q_0 00111 \vdash$

$\times \times q_1 011 \vdash$

$\times \times 0 q_1 11 \vdash$

$\times \times 0 q_2 11 \vdash$

$\times \times \times q_1 11 \vdash$

$\times \times \times q_1 1 \vdash$

$\times \times \times q_2 11 \vdash$

$\times \times \times q_2 111 \vdash$

$\times \times q_2 \times 111 \vdash$

$\times \times \times q_0 111 \vdash$

$\times \times \times q_3 11 \vdash$

$\times \times \times q_3 1 \vdash$

$\times \times \times q_3 \vdash$

$\times \times \times B q_4$

= accepted

2)

